Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektryczny – Katedra Telekomunikacji i Fotoniki **FOTONIKA – Laboratorium** **Ćwiczenie 06: Wyznaczanie stałej Plancka metodą optyczną (PLANCK)**		
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja	Semestr: IV	Nr zespołu: —
Skład zespołu: —		Prowadzący: —
Data wykonania ćwiczenia: 16 marca 2026		Ocena:

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości stałej Plancka na podstawie pomiarów napięć progowych charakterystyk prądowo-napięciowych diod LED w różnych kolorach oraz widm emitowanego przez nie światła.

2. Wstęp teoretyczny

Dioda elektroluminescencyjna (LED) pracuje przy polaryzacji złącza PN w kierunku przewodzenia. W półprzewodnikach z prostą przerwą energetyczną E_G elektrony z pasma przewodnictwa rekombinują z dziurami z pasma walencyjnego, emitując fotony o energii:

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} \approx E_G, \tag{1}$$

gdzie h – stała Plancka, ν – częstotliwość promieniowania, λ – długość fali, $c \approx 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ – prędkość światła w próżni.

Prąd diody opisuje zmodyfikowane równanie Shockleya:

$$I = I_0 \exp\left(\frac{V - V_G}{V_T}\right), \tag{2}$$

gdzie $V_G = E_G/q$ jest **napięciem progowym** odpowiadającym szerokości przerwy energetycznej, $q = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ – ładunek elementarny, a $V_T = k_B T/q \approx 26\,\mathrm{mV}$ – napięcie termiczne. Napięcie V_G wyznacza się graficznie jako punkt przecięcia stycznej do liniowej części charakterystyki $I(U)$ z osią napięcia (rys. 4 w instrukcji).

Łącząc równania (1) i (2) otrzymujemy zależność liniową między napięciem progowym a częstotliwością emitowanego światła:

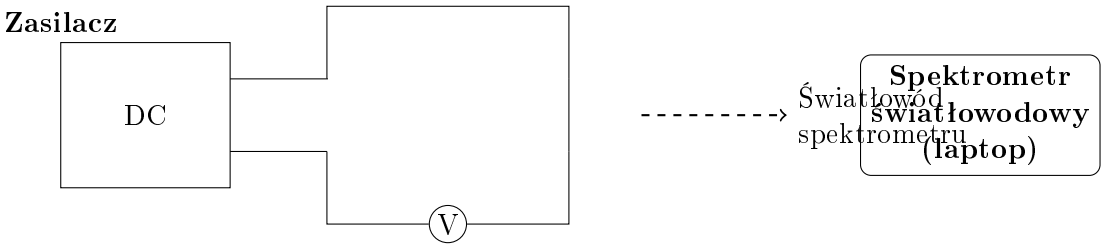
$$V_G = \frac{h}{q} \cdot \nu = K \cdot \nu. \tag{3}$$

Nachylenie prostej $K = h/q$ pozwala wyznaczyć stałą Plancka:

$$h = K \cdot q. \tag{4}$$

Wartość tablicowa: $h_{\mathrm{lit}} = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

3. Schemat układu pomiarowego



Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego do wyznaczania stałej Plancka z użyciem diod LED.

4. Spis przyrządów pomiarowych

- Zestaw diod LED: czerwona (R), zielona (G), niebieska (B) oraz żółta (Y) – dioda żółta uległa uszkodzeniu podczas pomiarów i nie zostały zebrane dla niej dane.
- Spektrometr światłowodowy z oprogramowaniem *Spectrometer* (Kvant 2018) wraz z laptopem.
- Zasilacz napięcia stałego (regulowany).
- Dwa multimetry cyfrowe (woltomierz i amperomierz).

5. Przebieg ćwiczenia

1. Zestawiono układ jak na rys. 1. Do kolejnych gniazd podłączano każdą z diod LED, pilnując nieprzekroczenia dopuszczalnych prądów: $I_{\max} = 30\,\mathrm{mA}$ dla diod R, Y, G i $I_{\max} = 5\,\mathrm{mA}$ dla diody B.
2. Za pomocą spektrometru zarejestrowano widmo każdej świecącej diody. Odczytano środkową długość fali λ_0 (maximum krzywej dzwonowej) oraz połówkową szerokość widma $\Delta\lambda_{1/2}$ (*FWHM*). Dane widmowe wyeksportowano do pliku `.txt`.
3. Zmierzono charakterystyki statyczne $I(U)$ każdej diody (6 punktów pomiarowych na diodę), zaczynając od napięcia, przy którym dioda zaczyna wyraźnie się świecić. Na podstawie wykresu wyznaczono graficznie napięcie progowe V_G metodą stycznej.
4. Sporządzono wykres $V_G(\nu)$ i metodą regresji liniowej wyznaczono współczynnik $K = h/q$, a stąd stałą Plancka h.

6. Wyniki pomiarów i opracowanie

6.1 Tabela I – Parametry widm diod LED

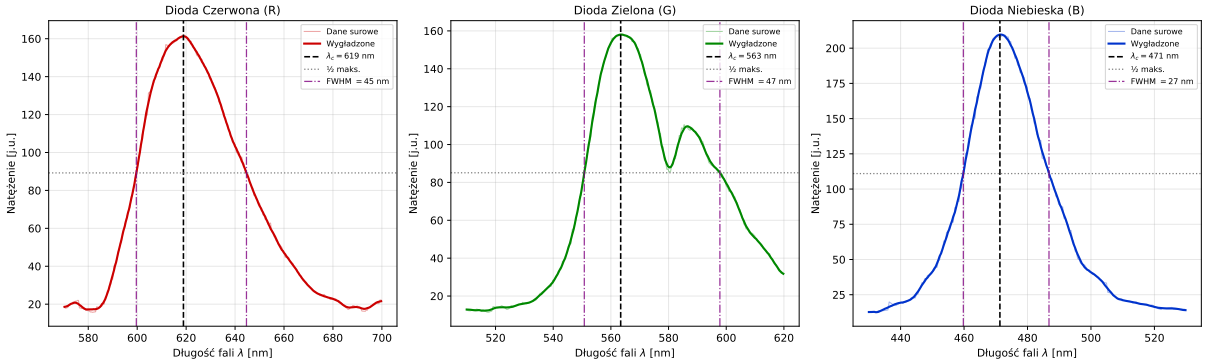
Centralna długość fali λ_0 i szerokość połówkowa $\Delta\lambda_{1/2}$ zostały wyznaczone z danych spektrometrycznych (pliki `.txt`) skryptem `analiza_plancka.py`. Wyznaczono maximum wygładzonego widma (filtr Savitzky-Golay) oraz punkty przecięcia z połową jego wartości maksymalnej (po odjęciu tła). Przyjęto dokładność pomiaru długości fali $\Delta\lambda = \pm 1\,\mathrm{nm}$ (zgodnie z instrukcją).

Dioda żółta uległa przypadkowemu uszkodzeniu podczas zajęć, dlatego jej dane nie są dostępne.

Tabela 1: Parametry widm diod LED.

Dioda LED	λ_0 (nm)	$\Delta\lambda_{1/2}$ – FWHM (nm)	Uwagi
Czerwona (R)	619	45	
Żółta (Y)	—	—	uszkodzona
Zielona (G)	563	47	
Niebieska (B)	471	27	

Zarejestrowane widma z zaznaczoną centralną długością fali i granicami FWHM przedstawia rys. 2.



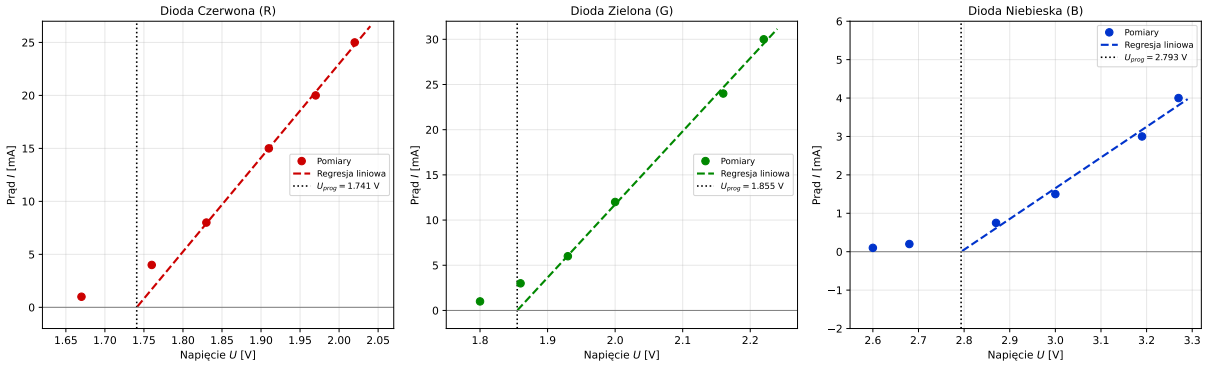
Rysunek 2: Widma emisyjne diod LED. Linia przerywana – centralna długość fali λ_0; linie kropkowane – granice FWHM; pozioma linia – poziom półmaksimum.

6.2 Tabela II – Charakterystyki $I(U)$ diod LED

Tabela 2: Zmierzone wartości napięcia U [V] i natężenia prądu I [mA] dla charakterystyk statycznych diod LED.

	Czerwona		**Żółta**		**Zielona**		**Niebieska**	
Lp.	U (V)	I (mA)	U (V)	I (mA)	U (V)	I (mA)	U (V)	I (mA)
1	1,67	1	—	—	1,80	1	2,60	0,10
2	1,76	4	—	—	1,86	3	2,68	0,20
3	1,83	8	—	—	1,93	6	2,87	0,75
4	1,91	15	—	—	2,00	12	3,00	1,50
5	1,97	20	—	—	2,16	24	3,19	3,00
6	2,02	25	—	—	2,22	30	3,27	4,00

Charakterystyki $I(U)$ z zaznaczonymi napięciami progowymi V_G wyznaczonymi metodą stycznej przedstawia rys. 3.



Rysunek 3: Charakterystyki prądowo-napięciowe $I(U)$ diod LED. Linia przerywana – regresja liniowa na ostatnich czterech punktach; linia kropkowana – napięcie progowe V_G.

Napięcie progowe wyznaczono jako punkt przecięcia prostej regresji liniowej (dopasowanej do liniowej części charakterystyki, tj. czterech ostatnich punktów pomiarowych) z osią napięcia. Niepewność $\Delta V_G \approx 0{,}05\,\mathrm{V}$ oszacowano na podstawie rozrzutu danych wokół prostej dopasowania.

6.3 Tabela III – Zestawienie wyników pośrednich

Tabela 3: Napięcia progowe, częstotliwości i pośrednie wartości $K = h/q$ dla diod LED.

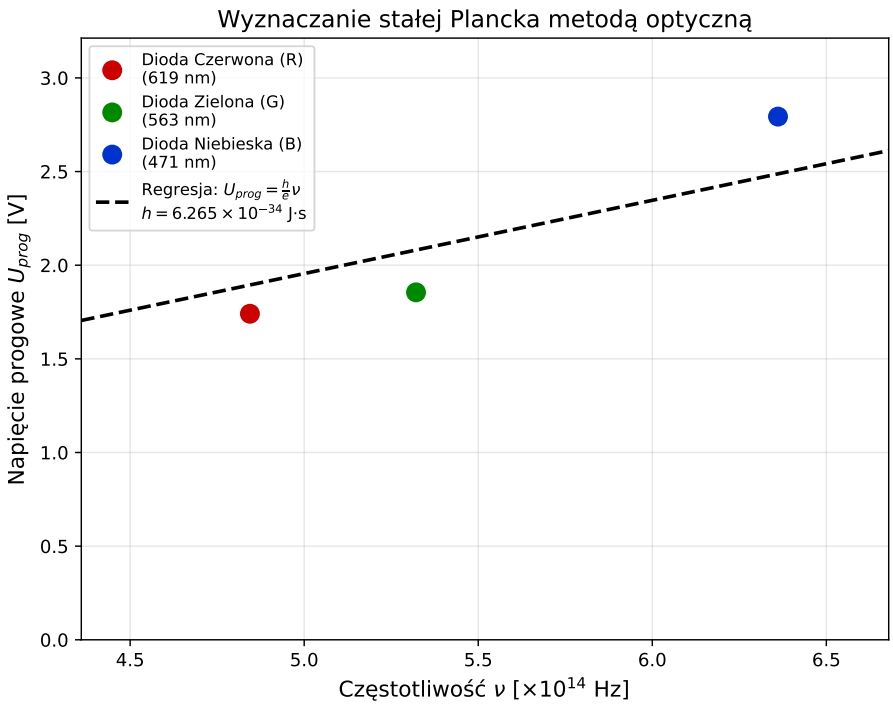
Dioda	V_G (V)	ΔV_G (V)	λ_0 (nm)	$\Delta\lambda_0$ (nm)	ν (10^{14} Hz)	$K = V_G/\nu$ (10^{-15} V s)	h_i (10^{-34} J s)
Czerwona	1,741	0,05	619	1	4,844	3,594	5,758
Żółta	—	—	—	—	—	—	—
Zielona	1,855	0,05	563	1	5,321	3,486	5,585
Niebieska	2,793	0,05	471	1	6,361	4,391	7,034

Uwaga: Kolumna h_i zawiera wartości *pomocnicze* do identyfikacji danych na wykresie. Wynikiem doświadczenia jest **jedna** wartość h wyznaczona z regresji liniowej (poniżej).

6.4 Wykres $V_G(\nu)$ i wyznaczenie stałej Plancka

Zgodnie z równaniem (3), wykres V_G w funkcji $\nu = c/\lambda_0$ powinien być linią prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych o nachyleniu $K = h/q$. Wykonano regresję liniową przez początek układu (model fizyczny wymaga wyrazuz wolnego równego zero):

$$K = \frac{\sum_i \nu_i V_{G,i}}{\sum_i \nu_i^2}. \tag{5}$$



Rysunek 4: Wykres $V_G(\nu)$ dla trzech diod LED wraz z regresją liniową $V_G = K \cdot \nu$. Wartość stałej Plancka odczytana ze współczynnika nachylenia prostej.

Uzyskano:

$$K = \frac{h}{q} = 3{,}910 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{V\,s}.$$

Stała Plancka:

$$h = K \cdot q = 3{,}910 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{V\,s} \times 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C} = 6{,}264 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}.$$

6.5 Analiza niepewności

Wynik doświadczenia wyrażamy jako $h = K \cdot q$, gdzie q traktujemy jako stałą dokładną. Niepewność stałej Plancka pochodzi od niepewności ΔK.

Niepewność statystyczna ΔK_{stat} (z reszt regresji)

Dla regresji przez początek układu (jeden parametr wolny, $n = 3$ punkty, $df = n - 1 = 2$):

$$\Delta K_{\mathrm{stat}} = \frac{s}{\sqrt{\sum_i \nu_i^2}}, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_i (V_{G,i} - K\nu_i)^2}{n-1}}. \tag{6}$$

Reszty wynoszą: $e_{\mathrm{R}} = -0{,}153\,\mathrm{V}$, $e_{\mathrm{G}} = -0{,}226\,\mathrm{V}$, $e_{\mathrm{B}} = +0{,}306\,\mathrm{V}$.

$$s = \sqrt{\frac{(-0{,}153)^2 + (-0{,}226)^2 + (0{,}306)^2}{2}} = 0{,}2897\,\mathrm{V},$$

$$\Delta K_{\mathrm{stat}} = \frac{0{,}2897}{\sqrt{5{,}2034 \times 10^{29}}} = 4{,}016 \cdot 10^{-16}\,\mathrm{V\,s}.$$

Niepewność pomiarowa ΔK_{meas} (z propagacji ΔV_G i $\Delta\lambda_0$)

Dla wzoru $K = \frac{\sum_i \nu_i V_{G,i}}{\sum_i \nu_j^2}$ stosujemy prawo przenoszenia błędów:

$$\Delta K_{\text{meas}} = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial K}{\partial V_{G,i}}\right)^2 (\Delta V_{G,i})^2 + \sum_i \left(\frac{\partial K}{\partial \nu_i}\right)^2 (\Delta \nu_i)^2}, \tag{7}$$

gdzie $\Delta\nu_i = \frac{c}{\lambda_i^2}\Delta\lambda_i$. Obliczenia numeryczne dają: $\Delta K_{\text{meas}} = 5{,}22 \cdot 10^{-17}\,\text{V s}$.

Łączna niepewność standardowa

$$\Delta K = \sqrt{(\Delta K_{\text{stat}})^2 + (\Delta K_{\text{meas}})^2} = 3{,}061 \cdot 10^{-16}\,\text{V s}. \tag{8}$$

Niepewność rozszerzona ($k = 2$, poziom ufności $\approx 95\%$)

$$\begin{aligned} \Delta h &= \Delta K \cdot q = 3{,}061 \cdot 10^{-16}\,\text{V s} \times 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\text{C} = 4{,}904 \cdot 10^{-35}\,\text{J s}, \\ \Delta h_{\text{rozsz}} &= k \cdot \Delta h = 2 \times 4{,}904 \cdot 10^{-35}\,\text{J s} = 9{,}808 \cdot 10^{-35}\,\text{J s}. \end{aligned} \tag{9}$$

Wynik końcowy

$$\boxed{h = (6{,}264 \pm 0{,}981) \times 10^{-34}\ \text{J s}} \qquad (k = 2,\ \text{poziom ufności} \approx 95\%) \tag{10}$$

Wartość tablicowa $h_{\text{lit}} = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J s}$ mieści się w przedziale niepewności wyznaczonego wyniku ($5{,}283 \times 10^{-34}\ \text{J s} \leq h_{\text{lit}} \leq 7{,}245 \times 10^{-34}\ \text{J s}$), co potwierdza poprawność doświadczenia.

Błąd względny wyniku:

$$\delta h = \frac{|h - h_{\text{lit}}|}{h_{\text{lit}}} \times 100\% = \frac{|6{,}264 - 6{,}626|}{6{,}626} \times 100\% \approx 5{,}5\%.$$

7. Wnioski

1. Wyznaczona wartość stałej Plancka $h = (6{,}264 \pm 0{,}981) \times 10^{-34}\,\text{J s}$ jest zgodna z wartością tablicową $h_{\text{lit}} = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$; wartość literaturowa leży wewnątrz przedziału niepewności, a błąd względny wynosi ok. 5,5%.
2. Centralne długości fal wyznaczone ze spektrometru wynoszą: $\lambda_0^{\text{R}} = 619\,\text{nm}$, $\lambda_0^{\text{G}} = 563\,\text{nm}$, $\lambda_0^{\text{B}} = 471\,\text{nm}$, co odpowiada barwom emitowanego światła i spodziewanym wartościom dla stosowanych materiałów półprzewodnikowych (odpowiednio GaAsP, InGaN/GaP i InGaN).
3. Połówkowe szerokości widm (FWHM) wynoszą 27–47 nm, co jest typowe dla diod LED i wynika ze skończonej temperatury złącza oraz rozkładu energii nośników.
4. **Brak danych dla diody żółtej** (przypadkowe uszkodzenie) zmniejszył liczbę punktów na wykresie $V_G(\nu)$ z czterech do trzech, co zwiększyło niepewność regresji. Gdyby dysponować czterema punktami, niepewność byłaby mniejsza, a wynik dokładniejszy.

5. Głównym źródłem niepewności jest rozrzut reszt regresji (ΔK_{stat}), który dominuje nad niepewnością z propagacji błędów pomiarowych (ΔK_{meas}). Przyczyną rozrzutu może być niedokładność graficznego wyznaczania V_G metodą stycznej oraz fakt, że model $V_G = (h/q)\nu$ jest przybliżeniem (w rzeczywistości istnieją dodatkowe efekty, np. różnica funkcji wyjścia kontaktów metalu i wpływ temperatury).
6. Metoda optyczna wyznaczania stałej Plancka jest stosunkowo prosta i daje wyniki bliskie wartości tablicowej przy użyciu tanich, łatwo dostępnych elementów optoelektronicznych.